高贝塔股票是否获得更高收益？

投资学第二次团队作业 | 基于个股与投资组合的 CAPM 实证分析

组员与学号：待组员据实填写。修订日期：2026 年 10 月 28 日。

摘要

本文使用 2015-2019 年数据估计历史贝塔，按贝塔数值将股票分为五个等数量组合，检验 2020-2024 年的市场风险与平均超额收益关系。组合成员在检验期内保持固定。样本为 200 只沪深 A 股，覆盖 59 个历史行业层；不以未来是否存续决定入样。名单来源的历史覆盖仍有限制，样本可能存在选择偏差。

按历史贝塔从低到高排列，五组月均超额收益并非严格递增。最高减最低组的收益差为 -0.202%/月，HAC 95% 区间为 [-1.136%, 0.732%]，包含零。高低组实际贝塔差为 0.205，控制市场后的 α 为 -0.248%/月，p=0.581；该检验与“平均收益差为零”的检验含义不同。

组合经验证券市场线（SML）的 R^2 为 0.153，个股为 0.040。结合贝塔排序与价差检验，现有样本未显示出严格递增的风险—收益排序，高低组收益差及其 α 也未显著偏离零。个股与组合相对 CAPM 基准线的偏差仍需分别考察。上述结果以可得收益为基础，受未知缺月和退出现金流尚未核实的限制，不能直接解释为可交易策略的实际业绩。

样本概览

步骤	数量
冻结日沪深 A 股	3760
历史行业分层候选	300
估计期合格	212
最终样本	200
进入个股检验回归	199

研究目标与判断标准

CAPM 描述预期超额收益与市场贝塔的关系。本文分别考察历史贝塔排序的稳定性、样本平均收益与基准预测的关系，以及定价限制的统计证据。分析以描述性比较、敏感性分析和经济解释为主；五个组合点的横截面回归仅用于概括图形关系。

一、数据来源与事前样本

数据口径

数据	来源与口径
上市/退出日期	交易所名单的 2026-10-23 保存快照，按日期重建 2019-12-31 股票池
行业	baostock 按 2019-12-31 请求；来源更新日期为 2019-12-30
个股价格	baostock 后复权月线；退出末月以同源日线补齐，验证重叠月价格一致
市场	中证全指全收益 H00985，由月末指数计算月收益
无风险代理	中债国债曲线 1 年期月末年化到期收益率

股票池仅保留沪深 A 股，剔除退市名单中的 15 只 B 股，以统一个股收益与市场基准的币种口径。当前池 3760 只，222 只在名单查询时已退出；该数量包含可能在 2024 年以后退出的股票，不等于检验期内退市数量。

历史行业分层抽样

行业快照保存原始 updateDate，并拒绝无日期或晚于冻结日的记录；未分类 3 只。按行业数量比例以最大余数法分配候选名额，基础池 260 只，追加池 40 只。种子 20261023；合格池再以种子加 1 抽取最终样本。只依据估计期有效月数筛选，不使用检验期收益、贝塔或存续情况补样。

每只股票估计期至少 48 个有效配对月。要求较长历史会排除部分较晚上市股票，按数量抽样与市值加权的市场基准也存在权重差异。因此，行业覆盖只能说明样本的分布范围，不能保证其完全代表市场。

收益与利率

月收益与超额收益分别定义为：

$$r_{i,t} = \frac{P^{\text{adj}}_{i,t}}{P^{\text{adj}}_{i,t-1}} - 1, \qquad r^{e}_{i,t} = r_{i,t} - r_{f,t}.$$

其中，$P^{\text{adj}}_{i,t}$ 为股票 i 在月末 t 的后复权价格。收益保存为小数，图表显示百分数。后复权价格反映分红送转调整；本项目尚未根据逐次分红现金流独立核对 baostock 复权算法，其与现金分红再投资路径的一致性仍待核实。

若年化到期收益率以百分数 y_t 表示，则：

$$r_{f,t} = \left(1 + \frac{y_t}{100}\right)^{1/12} - 1.$$

它是 1 年期债券收益率的月度折算代理，不是实际持有 1 个月的国债总收益，也不严格等于月初可锁定的无风险收益。本文保留同月末代理，另做简单除以 12 的敏感性比较。

来源入口：baostock、腾讯行情、中证指数、中债。具体接口及快照哈希见代码和阶段 manifest。

二、缺失、停牌与退出审计

主口径

未知缺月保留为缺失，不凭前后报价推断整月停牌。只有相邻两个自然月都有有效价格时才计算月收益；缺月后首次出现报价的月份仍保留收益缺失，以免将多月累计涨跌计入单月。非有限价格或低于 0.01 的价格视为无效。

停牌确认和终止收益覆盖均须有独立来源的事件记录。目前 verified_monthly_events.csv 尚无人工确认的事件，因此 suspended 为 False 仅表示缺少核实证据。strict 主口径同时排除来源成交量为零的月线：这类记录可能延续原有估值，不能据此认定当月存在可交易的零收益。

最终样本收益缺失统计

阶段	收益缺失原因	股月数
估计期	source_zero_volume	381
估计期	previous_price_missing	177
估计期	pre_listing	76
检验期	post_delist	227
检验期	unknown_tail	6
检验期	source_zero_volume	2
检验期	previous_price_missing	1

source_zero_volume 表示月线来源记录成交量为零；pre_listing、post_delist 是结构性空白；unknown_gap、unknown_tail 只说明来源缺少价格。previous_price_missing 也包括上市首个报价月和复牌后缺少上月价格的月份，不能一律称为停牌。

退出与尾部缺口示例

代码	简称	末次有效月线	退出日期	未知价格月数
300392	腾信退	2023-07-07	2023-07-10	8
600687	退市刚泰	2021-02-24	2021-03-04	8
002621	*ST美吉	2024-07-31	2024-08-05	7

表中未知价格月数覆盖估计期和检验期，包含零成交量等缺少有效报价的月份，并非退市前连续缺口的长度。完整逐股记录见 data/processed/exit_audit.csv。正式退出日期之后不再使用行情；退出末月已用同源日线补齐可得实际成交报价。此前仍未知的尾部不会被标成自然退出。末次报价本身不能保证投资者能够按该价退出，退市也不必然对应总损失 100%。合并换股、现金清偿及转板后的实际经济结果仍需逐项核查。

组合收益的可解释范围

组合按每月可得成员收益求均值，并保存成员数。这是统计口径，不代表能在月初预知缺失并退出头寸；退出损失未核实的影响通过后文情景对照展示。

三、贝塔估计与固定分组

含截距时间序列回归

估计以下含截距回归，其中 $R^e_{m,t}$ 为市场超额收益：

$$r^e_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R^e_{m,t} + \varepsilon_{i,t}.$$

2015-2019 年得到历史贝塔，按贝塔实际数值升序、代码作为并列排序规则，等分五组，各 40 只。检验期不重新分组，基础分析忽略交易成本及月度再平衡的流动性约束。

检验期回归刻画实际风险暴露，前后贝塔比较用于考察暴露的稳定性。定价检验则需要进一步比较收益与风险补偿。两阶段点估计均采用含截距 OLS；时间序列标准误采用 Newey-West，带宽 6。存在缺月的个股回归使用有效观测序列，此时滞后指有效观测次序，并非严格的连续自然月。

个股检验回归至少要求 12 个有效配对月；最终 199 只进入个股图。未能回归的股票：600240 退市华业（1 月）。无法进入个股回归的股票仍留在原组合，其收益可得的月份继续参与组合计算；完整原因见个股检验排除表。

定义法为什么与 OLS 一致

含截距 OLS 斜率等于中心化交叉乘积之和除以市场中心化平方和。样本协方差与样本方差均使用 $n-1$ 分母，二者相除后 $n-1$ 消去，得到同一公式：

$$\hat{\beta}_i = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(r^e_i, R^e_m)}{\widehat{\mathrm{Var}}(R^e_m)}.$$

必要条件是相同配对月份、相同收益口径且回归含截距。缺失必须成对剔除；不含截距回归使用未中心化乘积，因此一般不满足这一恒等式。

三只股票核对

层次	代码	月数	协方差	市场方差	定义 β	OLS β	绝对差
低贝塔	600486	60	0.005095	0.0057	0.893866	0.893866	1.1e-16
中贝塔	002404	60	0.007085	0.0057	1.24311	1.24311	2.2e-16
高贝塔	600685	55	0.009185	0.006147	1.49421	1.49421	8.9e-16

三只示例从名单查询时仍在市的样本股票中选取，分别接近该子样本历史贝塔的 20%、50%、80% 分位。样本月数不同时，定义法必须使用该股票的实际配对月份内市场方差，不能机械地给三只股票使用同一个市场方差。

全体 200 只股票两种方法的最大绝对差为 1.78e-15，属于浮点误差；这与三只示例中最大误差是不同统计量。有效月份不足的具体原因应查上市日期和缺失审计，不能仅凭月数差异推断停牌。

贝塔分布

历史贝塔均值 1.227，中位数 1.244，范围 [-0.074, 2.873]。这些统计量描述本文的等权样本，其分布不代表全部 A 股，也不构成模型有效性的证据。

四、五个组合与高低组收益差

五组合检验期结果

组合	历史 β	检验 β	β 标准误	月均超额收益	月度 α	α 的p值
G1(低β)	0.719	0.923	0.052	0.786%	0.580%	0.118
G2	1.023	0.915	0.054	0.464%	0.259%	0.408
G3	1.246	0.963	0.064	0.589%	0.374%	0.468
G4	1.418	1.131	0.06	0.880%	0.627%	0.029
G5(高β)	1.726	1.128	0.061	0.584%	0.332%	0.519

平均可得成员数依次为 39.9, 39.4, 38.9, 38.7, 39.1；完整表还报告 alpha 标准误、每月成员数和时间序列 R^2。这里的 α 是组合超额收益对市场超额收益回归的截距，与横截面 SML 截距的含义不同。五组 α 均为正；G4 的 p 值为 0.029，其余各组均高于 0.05。G4 的单项检验结果应单独报告，但本文未进行多重比较调整或五组 α 的联合检验。

最高减最低历史贝塔组（H-L）

指标	结果
月均收益差	-0.202%
算术年化均值（12×月均差）	-2.42%
t 统计量	-0.316
95% t 区间	[-1.482%, 1.078%]
95% Newey-West 区间	[-1.136%, 0.732%]
95% 分块自助区间	[-1.229%, 1.076%]

算术年化仅为 12 倍月均差，不是某个可交易多空策略的实际年复合收益。H-L 的 t 区间依赖近似独立同分布等条件；HAC 带宽为 6；移动分块自助法块长 3、重抽 5000 次，依赖时间序列近似平稳和块长选择，因此也依赖相应的序列假设。

收益差检验与 CAPM 定价检验

平均收益差为零与 α 为零是两个不同假设。令 d_t 为最高减最低组的月度收益差，估计：

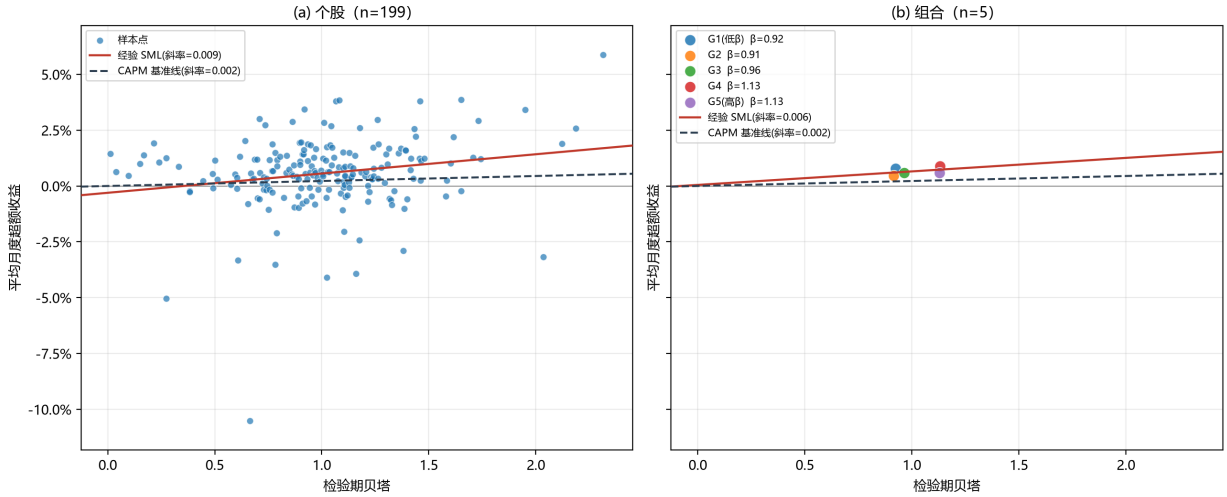
$$d_t = \alpha_{H-L} + \Delta\beta R^e_{m,t} + u_t.$$

得到实际贝塔差 $\Delta\beta = 0.205$。同期市场平均超额收益 0.224%/月，对应样本 CAPM 基准收益差 0.046%/月。

高低组 alpha 为 -0.248%/月，HAC 标准误 0.449%，p=0.581；95% 区间 [-1.129%, 0.633%]。在当前设定下不能拒绝高低组 α 为零。这一结果仅涉及高低组价差的定价限制，不能代替五个组合 alpha 的联合检验。

当贝塔差与市场平均溢价均非零时，样本 CAPM 基准给出的收益差也非零。因此，收益差均值检验与定价误差检验须分别解释；两种点估计的倍数关系本身不构成拒绝模型的依据。

五、个股与组合的证券市场线



图示 2020-2024 年检验期结果，横轴为检验期贝塔，纵轴为平均月度超额收益。两图统一尺度；CAPM 基准线截距为零，斜率为市场平均超额收益 0.00224。红色实线为横截面经验拟合线，虚线为 CAPM 基准线；左图为个股，右图为组合。图中收益以百分数显示，下表截距、斜率及拟合残差标准差按小数列示。

口径	观察点	截距	斜率	R^2	拟合残差标准差
个股	199	-0.00305	0.00863	0.04	0.01583
组合	5	0.00048	0.00605	0.153	0.00155

口径	观察点	基准线偏差 MAE	基准线偏差 RMSE
个股	199	1.093%	1.633%
组合	5	0.434%	0.457%
个股完整60月	189	0.932%	1.256%

MAE、RMSE 按每个点相对图中统一基准线的纵向距离计算；个股完整 60 月子样本用于检查观察期不一致。其余不足 60 月的个股均值来自各自可得月份，和整段市场均值不完全匹配，应结合完整月子样本阅读。由于观察点数量和聚合程度不同，组合与个股 MAE 的比较仅作描述，不作为正式的模型比较检验。

拟合残差描述散点到自由估计经验线的距离，MAE/RMSE 描述散点到 CAPM 指定基准线的距离，二者回答不同问题。判断对基准线的偏离须同时考虑斜率、截距及散点位置；横截面负截距也不能替代某个组合的时间序列 alpha。

五个组合点只有三个横截面残差自由度。横截面 HC1 标准误不能解决共同冲击、贝塔估计误差和少量观察点问题，所以本文不把其显著性作为 CAPM 支持程度的最终判断。

六、必答问题 1-4

问题 1：收益是否随检验期贝塔上升？

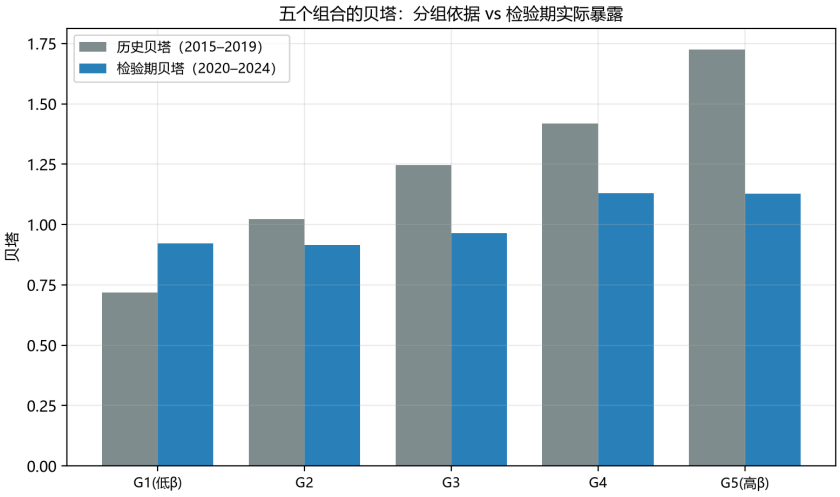
五组收益按历史贝塔排序并非严格递增，按检验期贝塔排序也并非严格递增。个股经验 SML 斜率为 0.00863，组合为 0.00605，描述其总体方向，但不能把正斜率等同于每一对股票/组合都严格单调。

最高与最低历史贝塔组的月均差为 -0.202%。HAC 区间包含零，表明收益差的估计仍有较大不确定性。其与定价误差检验的区别见第四节。

问题 2：历史分组的贝塔排序是否保持？

组合检验期贝塔依次为 0.923，0.915，0.963，1.131，1.128，未保持严格递增。个股历史/检验期贝塔 Spearman 相关系数 0.202，检验期贝塔对历史贝塔回归斜率 0.220。

最高与最低组历史均值差为 1.007，检验期实际差为 0.205。解释收益差应使用后者作为实际市场风险差异。估计噪声、风险暴露变化等均可能影响排序；本研究没有识别各机制的贡献，不能把全部变化归因于某次市场事件或向均值回归。



问题 3：分散化是否让关系更清晰？

组合 SML 拟合残差标准差为 0.155%，个股为 1.583%；组合贝塔标准误范围 [0.052, 0.064]，个股中位数 0.222。个股与组合经验线的截距分别为 -0.00305、0.00048，斜率分别为 0.00863、0.00605。较小的组合残差和贝塔标准误与分散部分公司特有波动的作用相容。不过，个股与组合 R^2 的差异还受聚合和观察点数量影响，本文未单独识别这些因素各自的贡献。

问题 4：更接近基准线是否代表更强支持？

组合相对基准线的 MAE 为 0.434%，小于个股的 1.093%。这一差异可能来自组内正负定价误差抵消，或平均后抽样噪声减小，不能单凭距离缩小判定 CAPM 获得更强支持。五个组合点也限制了对横截面关系的判断。

七、必答问题 5-6 与敏感性分析

问题 5：高贝塔没有更高收益能否否定 CAPM?

本样本 H-L 点估计为 -0.202%/月。无论其符号如何，都必须同时考虑检验期实际贝塔差、市场平均超额收益的符号和均值估计误差。如果市场样本溢价为负，高贝塔组的已实现收益更低也可与样本 CAPM 基准方向一致；样本平均收益不是无噪声的预期收益。

本期市场样本溢价为 0.224%/月，H-L 实际贝塔差为 0.205。回归结果不能拒绝高低组 α 为零，但未拒绝零 alpha 不等于证明其为零，也不能证明其他组合或个股全部满足模型。

问题 6：综合支持程度与两项主要局限

历史贝塔分组在检验期未保持严格递增，个股前后贝塔的相关系数为 0.202；按检验期贝塔排列，五组样本收益并非严格递增。这些结果说明，历史排序、样本收益表现和模型定价限制是不同层面的判断。现有证据未确立稳定的高贝塔收益优势，H-L 的零 alpha 假设也未被拒绝；结合第五节的点估计及其不确定性，尚不能据此验证 CAPM。

第一项关键局限是未知缺月、未核实的退出清偿和可得成员平均；它们会影响组合构成及收益测量。第二项是仅 60 个检验月、贝塔估计误差及市场代理不完整；增加股票数量不能消除共同市场冲击或替代更长时间序列。

一项优先可行的改进是逐股核实 exit_audit.csv 中的退出现金流，并用公告或独立行情确认未知月份，再在固定样本/分组下重算。扩展贝塔估计窗口时应只使用分组日前的数据。固定线性 Blume 调整 $\beta_i^{\text{adj}} = 0.67\hat{\beta}_i + 0.33$ 不改变排序，因此单独调整后再分组不会改善本作业的组别区分。

已执行的固定样本/分组敏感性对照

情景	月均 H-L	月度 α	α 的p值
严格缺失（主口径）	-0.202%	-0.248%	0.581
内部缺月末价延续	-0.202%	-0.248%	0.581
末价延续至退出/无额外损失	-0.215%	-0.259%	0.561
退出月全损压力情景	-0.290%	-0.324%	0.469
无风险利率简单折算	-0.202%	-0.248%	0.582

三种价格处理情景均依赖额外估值假设，不代表未知月份已被确认为真实停牌。全损情景将未核实的检验期退出月收益替换为 -100%；合并换股等可能有非零回收价值，故它不是实际业绩、不是统计置信界，也未涵盖所有可能路径。这些对照用于展示结果对终止收益处理假设的敏感程度。利率简单折算仍使用相同报价日期和期限，并未消除无风险代理的期限错配。

八、必答问题 7、团队分工与复核

AI 贡献及本次矫正

AI 协助检查代码、实现分析流水线、运行自动核对，并起草和编辑报告。项目修改已获用户授权；成员身份、真实分工及对 AI 结果的人工判断仍须由组员据实填写。现有记录尚不能确认完整对话归档和逐项人工复算已完成。

AI 参与的工作包括 A 股样本过滤、历史行业匹配、缺失和退出数据审计、收益差与 alpha 检验，以及图表和正文生成。报告另行区分了经验线拟合残差与 CAPM 基准线偏差，并说明固定线性 Blume 调整不改变排序。具体修改过程保留在 AI 使用记录中。

代码与数字的自动核对是 AI 执行的程序验证，不等同于组员人工复核。完整回归结果、固定分组、每月成员数、缺失/退出审计和情景分析均随项目提供。本次提示和修改摘要见 ai_log/2026-10-28_审查与修订.md；它不是完整原始对话导出。组员应保存真实对话记录并记录采纳/修改/否决的依据。

成员分工（待真实填写）

姓名/学号	负责内容	实际完成及复核证据
待填写	数据来源与退出事件核查	待填写
待填写	贝塔及组合独立复算	待填写
待填写	图表与统计解释复核	待填写
待填写	正文与提交材料整理	待填写
待填写	全流程交叉复核	待填写

提交前人工确认

内容	当前状态
姓名、学号、真实分工	待组员填写
退出公告、清偿/换股与停牌证据	待核实；未知项已列入审计
独立复算及组员签认	待人工执行，不能用 AI 自动检查替代
全部 AI 原始指令过程	本仓库有摘要；完整原始记录待导出归档
口头解释全部流程与结论	待组内确认

计算文件与附录索引

估计期逐股结果：output/tables/beta_est.csv。检验期逐股结果及不足月排除表：stock_test.csv、stock_test_exclusions.csv。组合分组和成员数：portfolio_membership.csv、portfolio_member_counts.csv。高低组结果：hl_diff.csv、hl_diff_monthly.csv。敏感性：robustness.csv。

数据审计：data/processed/missing_audit.csv、exit_audit.csv。历史来源快照：data/snapshots/。关键数字与源文件哈希：output/tables/numbers_lock.json。一键复现命令与验证入口见 README.md。